

Zadania powtórkowe

Zadanie 1

Napisz program, który pobierze od użytkownika:

- imię,
- wiek,
- ulubioną liczbę.

Następnie wyświetli wszystkie informacje w jednym zdaniu.

Przykład:

Podaj imię: Jan

Podaj wiek: 17

Podaj ulubioną liczbę: 7

Jan ma 17 lat, a jego ulubiona liczba to 7.

Zadanie 2

Pobierz od użytkownika dwie liczby całkowite.

Wyświetl:

- sumę,
- różnicę,
- iloczyn,
- iloraz,
- resztę z dzielenia.

Przykład:

Podaj pierwszą liczbę: 10

Podaj drugą liczbę: 3

Suma: 13

Różnica: 7

Iloczyn: 30

Iloraz: 3.33
Reszta z dzielenia: 1

Iloraz wyświetl z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zadanie 3

Pobierz od użytkownika liczbę całkowitą.

Sprawdź:

- czy jest dodatnia, ujemna czy równa zero,
- czy jest parzysta czy nieparzysta.

Przykład:

Podaj liczbę: -8

Liczba jest ujemna.
Liczba jest parzysta.

Zadanie 4

Pobierz od użytkownika ocenę w zakresie od 1 do 6.

Za pomocą `switch` wyświetl jej słowną nazwę.

Przykład:

Podaj ocenę: 5

Ocena: bardzo dobry

Przypadki:

- 1 - niedostateczny
- 2 - dopuszczający
- 3 - dostateczny
- 4 - dobry
- 5 - bardzo dobry

6 - celujący

Obsłuż również niepoprawną wartość.

Zadanie 5

Pobierz od użytkownika liczbę `n`.

Oblicz sumę wszystkich liczb od `1` do `n`.

Przykład:

Podaj liczbę: 10

Suma liczb od 1 do 10 wynosi: 55

Wykorzystaj pętlę `for`.

Dla chętnych

Wykonaj to samo za pomocą `while`.

Zadanie 6

Pobierz od użytkownika liczbę.

Wyświetl jej tabliczkę mnożenia od 1 do 10.

Przykład:

Podaj liczbę: 7

$7 \times 1 = 7$

$7 \times 2 = 14$

$7 \times 3 = 21$

...

$7 \times 10 = 70$

Użyj pętli `for` oraz `printf`.

Zadanie 7

Dana jest tablica:

`int[] liczby = {12, -4, 7, 0, 15, -8, 3, 20, 6};`

Napisz program, który obliczy:

- sumę wszystkich liczb,
- największą liczbę,
- najmniejszą liczbę,
- średnią wszystkich liczb.

Średnią wyświetl z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Przykład wyniku:

Suma: ...

Największa liczba: ...

Najmniejsza liczba: ...

Średnia: ...

Zadanie 8

Dla tej samej tablicy:

`int[] liczby = {12, -4, 7, 0, 15, -8, 3, 20, 6};`

Policz:

- ile jest liczb dodatnich,
- ile jest liczb ujemnych,
- ile jest zer,
- ile jest liczb parzystych,
- ile jest liczb nieparzystych.

Przykładowy wynik:

Liczby dodatnie: 6

Liczby ujemne: 2

Zera: 1
Liczby parzyste: 6
Liczby nieparzyste: 3

Zadanie 9

Napisz trzy metody:

```
static int dodaj(int a, int b)
```

```
static int pomnoz(int a, int b)
```

```
static boolean czyParzysta(int liczba)
```

Następnie w `main`:

1. pobierz dwie liczby,
2. wywołaj metody,
3. wyświetl wyniki.

Przykład:

Podaj pierwszą liczbę: 10

Podaj drugą liczbę: 5

Suma: 15

Iloczyn: 50

Czy pierwsza liczba jest parzysta? true